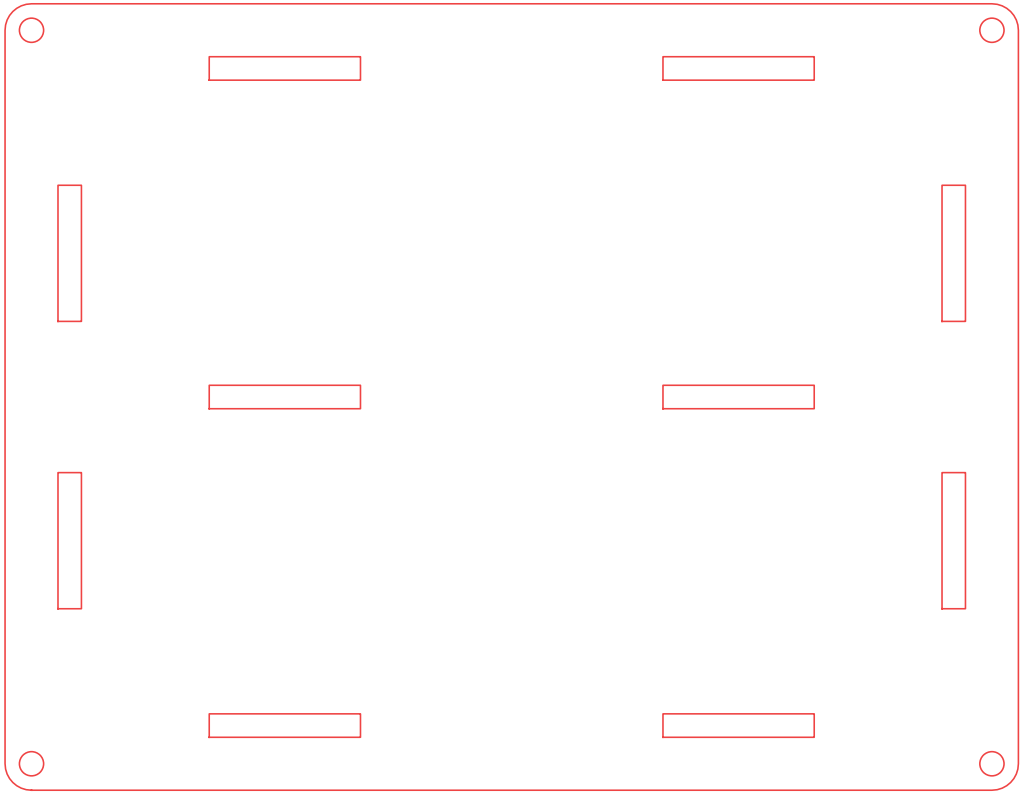
POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI (120 x 90 x 50 mm)

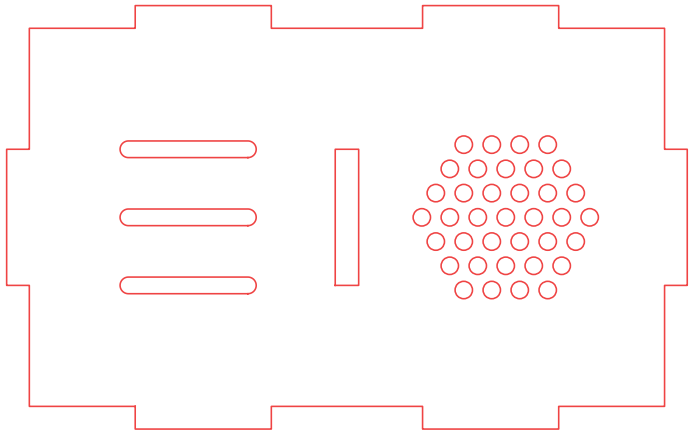
LEMBAR 1 DARI 3: PELAT PENUTUP ATAS & DINDING SISI KIRI — SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)

1. PELAT PENUTUP ATAS (134.0 x 104.0 mm)



5. DINDING SISI KIRI (84.0 x 50.0 mm)



DETAIL DINDING SISI KIRI:

- Depan (Case): 3 Kisi pendingin ESP32 (18x2.2 mm).
- Tengah: Slot sekat tengah (3.10 x 18.0 mm).
- Belakang (Tunnel): Inlet hexagonal 37 lubang Dia 2.3 mm.
- Purus samping: 18.0 x 3.0 mm untuk sudut purus dinding.

CATATAN TEKNIS PELAT PENUTUP ATAS:

- 4 Lubang Baut Spacer M3 (Dia 3.20 mm) rapat ke dinding, konsentris dengan fillet R=3.5 mm.
- Jarak Lubang ke Dinding: 3.50 mm (kepala baut Ø 5mm & spacer menempel rapi).
- 10 Slot Purus Tertutup Penuh (Closed Slots): Daging akrilik luar 7.00 mm sangat kokoh.
- Panel Polos Bersih (0 Komponen) menutup rapat bagian atas boks.

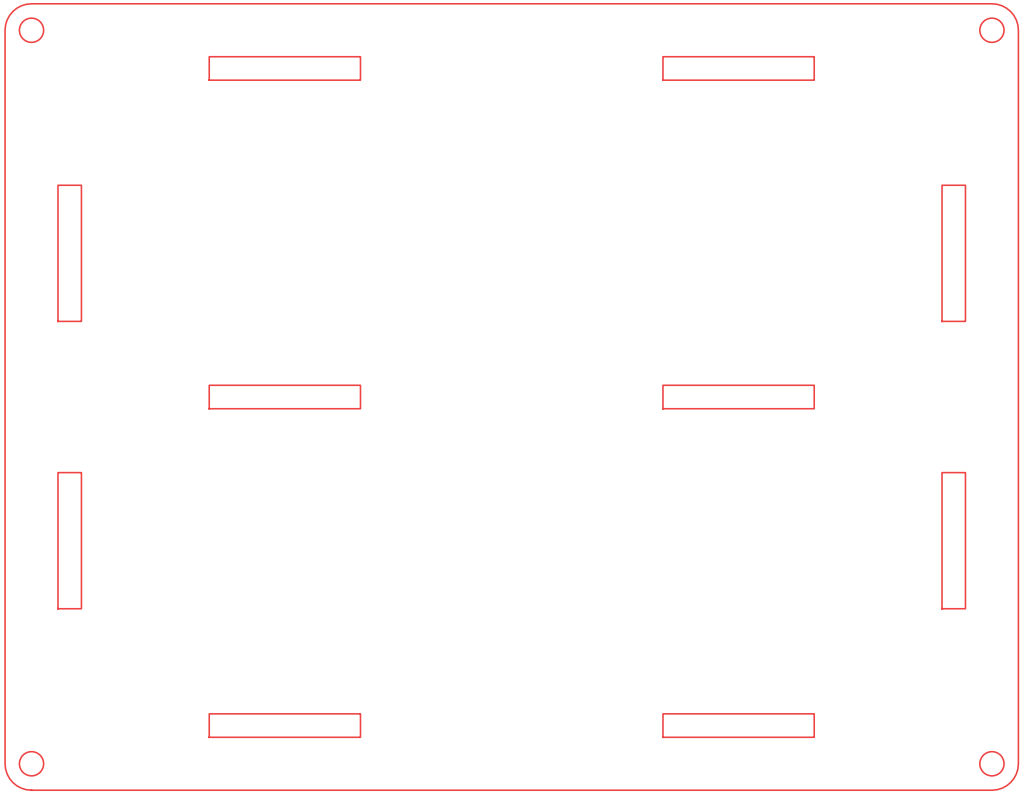
POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PELAT ATAS & DINDING KIRI**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**LEMBAR:** **1 / 3**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI (120 x 90 x 50 mm)

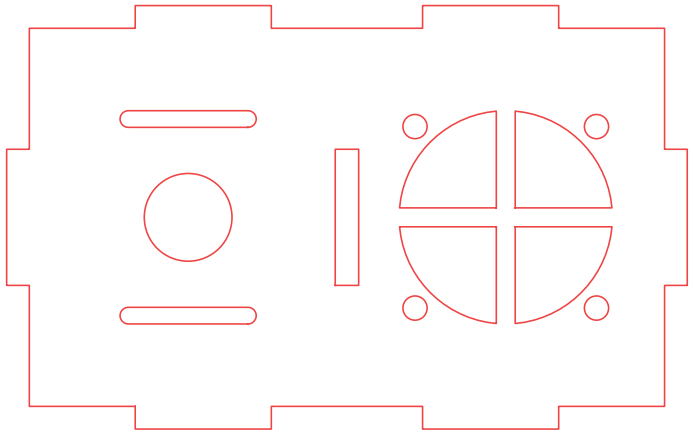
LEMBAR 2 DARI 3: PELAT ALAS BAWAH & DINDING SISI KANAN — SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)

2. PELAT ALAS BAWAH (134.0 x 104.0 mm)



7. DINDING SISI KANAN (84.0 x 50.0 mm)



DETAIL DINDING SISI KANAN:

- Depan (Case): Port DC Jack Dia 11.60 mm (DC-022 pasaran) + 2 ventilasi.
- Jalur Daya: Tepat di sebelah Terminal 5V KF301 PCB & Kipas.
- Tengah: Slot sekat tengah (3.10 x 18.0 mm).
- Belakang (Tunnel): Dudukan Exhaust Fan 3010 (Bore Dia 28.2 mm + 4 M3).

CATATAN TEKNIS PELAT ALAS BAWAH:

- Dasar Boks Solid Tertutup Rapat (0 Komponen) melindungi PCB dari debu dan kotoran.
- 4 Lubang Baut Spacer M3 (Dia 3.20 mm) rapat ke dinding, konsentris dengan fillet R=3.5 mm.
- 10 Slot Purus Tertutup Penuh (Closed Slots): Toleransi 3.10 mm untuk akrilik 3.0 mm.
- Overhang 7.0 mm (Daging akrilik luar 7.0 mm) memberikan kekokohan optimal & rapi.

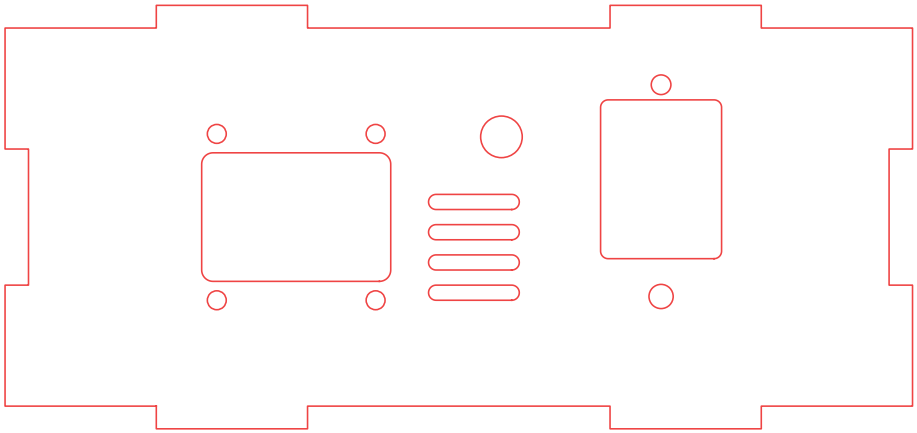
POLTEKOM MALANG - ESS LAB **PELAT BAWAH & DINDING KANAN**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**LEMBAR:** **2 / 3**

POLTEKOM ESS V2: ENCLOSURE TERINTEGRASI (120 x 90 x 50 mm)

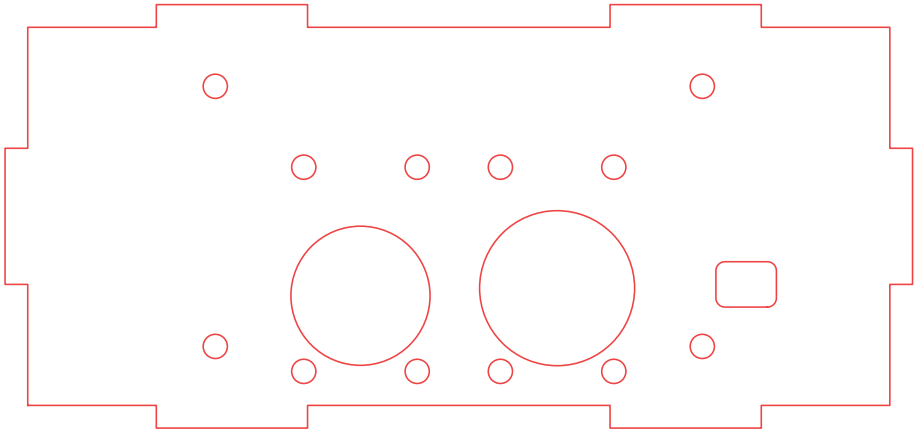
LEMBAR 3 DARI 3: 3 DINDING UTAMA (DEPAN, SEKAT TENGAH, BELAKANG) — SKALA 1:1 NYATA | TEBAL AKRILIK: 3.0 mm

PENGGARIS KALIBRASI CETAK 100 mm (10 cm)

3. DINDING DEPAN (120.0 x 50.0 mm)



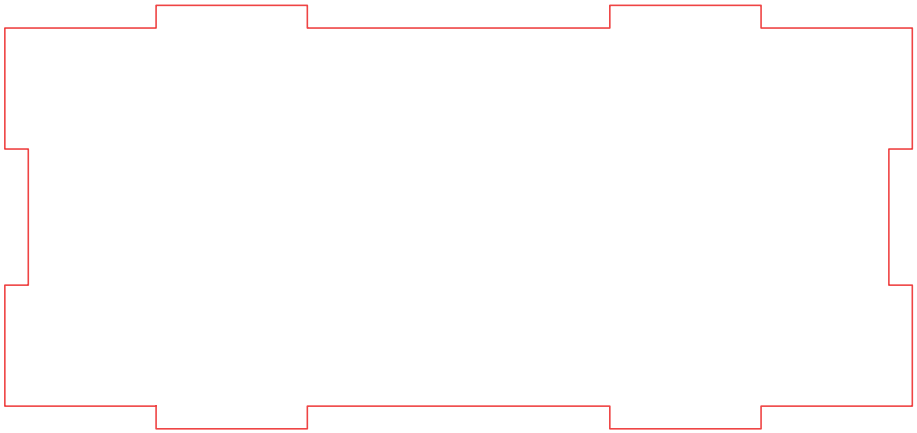
4. SEKAT TENGAH (120.0 x 50.0 mm)



DETAIL SEKAT TENGAH:

- Purus Samping Kiri & Kanan (18x3 mm) mengunci kokoh ke dinding samping.
- Dudukan MQ-7 (Dia 18.4 mm, pitch baut 15x27 mm) & MQ-2 (Dia 20.5 mm).
- 4 Baut dudukan PCB ESS 5 (pitch 64.4x34.4 mm) & slot kabel fan (8x4.5 mm).

5. DINDING BELAKANG (120.0 x 50.0 mm) - POLOS



DETAIL DINDING DEPAN & BELAKANG:

- Dinding Depan: Jendela Layar OLED (25.0x17.0 mm, pitch baut 21.0x22.0 mm).
- LED RGB Dia 5.5 mm (tegak lurus port D1 PCB) + 4 celah kisi ventilasi.
- Jendela DHT22: Kotak kisi putih 16.0x21.0 mm (pitch baut 28.0 mm: atas Dia 2.6, bawah Dia 3.2 mm).
- Dinding Belakang: Panel solid polos penutup belakang tunnel airflow.
- Purus atas & bawah: 20.0 x 3.0 mm (X in [20, 40] dan [80, 100]).

POLTEKOM MALANG - ESS LAB **3 DINDING UTAMA (120x50 mm)**		
DIGAMBAR: Zakky Satrya DIPERIKSA: Dosen / Pembimbing	TGL: 21 Okt 2026 BAHAN: Akrilik 3mm	
FORMAT: ISO A4 Landscape **PRINT: 100% / Actual Size**	**SATUAN:** **mm**	**LEMBAR:** **3 / 3**